ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 23

ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

Internet Calls

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 23

ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

Internet Calls

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
- VoIP ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
- VoIP ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ VoIP ਸਿਸਟਮ
- VoIP ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

CONCEPT

VoIP (Voice over Internet Protocol) ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ IP ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ **IP Telephony, Internet Telephony, Broadband Telephony** ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਡੀਓ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

VoIP ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ IP ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਰ VoIP ਕਾਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ: WhatsApp ਆਡੀਓ / ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams। Skype ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ; Microsoft ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

> **WhatsApp ਕਾਲ ਦਾ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਵਾਹ:** ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ → ਡਿਜੀਟਲ ਨਮੂਨੇ → ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਟ → ਇੰਟਰਨੈੱਟ → ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ → ਮੁੜ ਆਵਾਜ਼।

VoIP ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

ਹਿੱਸਾ	ਕੰਮ
ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ (End Point)	ਸੰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ / ਐਪ: VoIP ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਾਫਟਫੋਨ।
IP ਨੈੱਟਵਰਕ	ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ।
ਕੋਡੈਕ (CODEC)	Coder-Decoder / Compressor-Decompressor; ਆਡੀਓ ਕੋਡ / ਡੀਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਕੋਡਰ (VOCODER)	Voice Coder; ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ। ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੋਕੋਡਰ ਨਾ ਕਹੋ।
NIC	Network Interface Card; ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ / ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ IP ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ NIC ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
DSP	Digital Signal Processor; ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਨਮੂਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਗ ↔ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ADC / DAC ਕਰਦੇ ਹਨ।

IMS

IP Multimedia Subsystem IP ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੌਇਸ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।

VoIP ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। **AES (Advanced Encryption Standard)** ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ VoIP ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ AES-ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

VoIP ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੋਨ

VoIP ਲਈ ਬਣੇ ਅਸਲੀ ਫੋਨ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਰਗੇ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: **Cisco IP Phone, Yealink VoIP Phone**।

- ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ।
- ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਵੌਇਸਮੇਲ।
- ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਿੰਗ।
- ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ Ethernet ਜਾਂ Wi-Fi ਕਨੈਕਸ਼ਨ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੋਨ

ਸਾਫਟਫੋਨ (Softphone) ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਾਸ VoIP ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਸਪੀਕਰ / ਹੈਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। WhatsApp, Zoom, Teams ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ Skype ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ VoIP ਸਿਸਟਮ

ਕਿਸਮ	ਪਛਾਣ
ਹੈੱਡਸੈੱਟ-ਆਧਾਰਿਤ	Ethernet / Wi-Fi ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ VoIP ਫੋਨ।
ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ	ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ; Skype ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ	WhatsApp, Telegram, Signal ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪਾਂ।
ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨ ਅਤੇ ਅਡੈਪਟਰ	**ATA (Analog Telephone Adapter)** ਰਵਾਇਤੀ ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨ ਨੂੰ VoIP ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

VoIP ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

- **VocalTec** ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ **InternetPhone** ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ-ਵੌਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ।
- ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੌਇਸ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।
- **Skype** 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ VoIP ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼ਬਦ	ਅਰਥ	ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਲੇਟੈਂਸੀ (Latency)	ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰੀ; ਮਿਲੀਸੈਕੰਡ (ms)।	ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ।
ਪਿੰਗ (Ping)	ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ; ਜਵਾਬ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (RTT) ms ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।	ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ; ਇਕ-ਪਾਸੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਟਰ (Jitter)	ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ।	ਵੱਧ ਜਿਟਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਡਵਿਡਥ (Bandwidth)	ਡਾਟਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ / ਦਰ; ਉਦਾਹਰਨ 100 Mbps ਕਨੈਕਸ਼ਨ।	ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਥਰੂਪੁੱਟ (Throughput)	ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਰ।	ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ; ਅਮਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ।

COMMON MISTAKE

ਸਰੋਤ ਦਾ **90 kbps** ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ VoIP ਕਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਕੋਡੈਕ, ਪੈਕੇਟ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਓਵਰਹੈੱਡ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ

ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਪਿਊਟਰ / ਸਮਾਰਟਫੋਨ / VoIP ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਾਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨ ਲਈ ATA ਚੋਣਵਾਂ ਅਡੈਪਟਰ ਹੈ।

VoIP ਵਿੱਚ UDP

UDP = User Datagram Protocol. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਓਵਰਹੈੱਡ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਪਹੁੰਚਣ, ਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਆਡੀਓ ਮੁੜ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਗਲਾ ਆਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VoIP ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

H.323

ITU (International Telecommunication Union) ਦਾ ਪੈਕੇਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੌਇਸ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਮੂਹ।

ਹਿੱਸਾ	ਕੰਮ
Terminal	ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਿਰਾ।
Gateway	IP ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ PSTN ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
Gatekeeper	ਪਤੇ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।
MCU: Multipoint Control Unit	ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

SIP

Session Initiation Protocol ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਦਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਵੌਇਸ, ਵੀਡੀਓ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ VoLTE ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ SIP ਮਿਆਰ ਦੇ ਲੇਖਕ Mark Handley, Henning Schulzrinne, Eve Schooler ਅਤੇ Jonathan Rosenberg ਸਨ। SIP ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਸੰਚਾਰ ਸਮਝਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ; ਸਰਵਰ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

- **UAC (User Agent Client):** ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- **UAS (User Agent Server):** ਬੇਨਤੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- **SIP Server:** ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ।

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ	ਪੂਰਾ ਰੂਪ / ਕੰਮ
RTP	Real-time Transport Protocol; ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਲਿਜਾਣਾ।
SRTP	Secure Real-time Transport Protocol; RTP ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
SDP	Session Description Protocol; ਮੀਡੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੈੱਟਅੱਪ / ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol; IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਣਾ।
XMPP	Extensible Messaging and Presence Protocol; ਤੁਰੰਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
H.248 / Megaco	ਮੀਡੀਆ ਗੇਟਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। MGCP ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ।
MGCP	Media Gateway Control Protocol; ਮੀਡੀਆ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ।
SCCP	Skinny Client Control Protocol; Cisco ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰਮੀਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ।

PSTN ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚਾ

PSTN = Public Switched Telephone Network, ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਿੱਚਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ। ਗੇਟਵੇ ਇਸ ਨੂੰ VoIP ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (Carrier Service Infrastructure) ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ: PSTN, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ, Hybrid Fiber Coaxial, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ।

VoIP ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ IP ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਹਰ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।

QUICK REVISION

VoIP → IP ਆਵਾਜ਼ · CODEC → ਕੋਡਿੰਗ · DSP → ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ · NIC → ਫਰੇਮ · ATA → ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨ · IMS → ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਢਾਂਚਾ · SIP → ਸੈਸ਼ਨ · RTP → ਮੀਡੀਆ · SRTP → ਸੁਰੱਖਿਆ · DHCP → ਪਤੇ · ਜਿਟਰ → ਦੇਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ · MCU → Multipoint।